



பதிவு எண்

Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--

**PART - III****உயிரியல் / BIOLOGY**

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1. காடுகள் அழித்தல் எதை முன்னிறுத்திச் செல்வதில்லை ?

- (அ) மாற்றியமைக்கப்பட்ட உள்ளூர் வானிலை
(ஆ) வேகமான ஊட்டச்சத்து சுழற்சி
(இ) இயற்கை வாழிட வானிலை நிலை அழிதல்
(ஈ) மண் அரிப்பு

Deforestation does not lead to _____.

- (a) alteration of local weather conditions
(b) quick nutrient cycling
(c) destruction of natural habitat weather conditions
(d) soil erosion

2. ஏலக்காய் _____ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது.

- (அ) சொலேனேசி (ஆ) பைப்பரேசி
(இ) ஃபேபேசி (ஈ) ஜின்ஜிபெரேசி

Cardamom belongs to the family _____.

- (a) Solanaceae (b) Piperaceae
(c) Fabaceae (d) Zingiberaceae

3. சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண் வகை :

- (அ) பசலை மண் (ஆ) களி மண்
(இ) மணல் (ஈ) வண்டல் மண்

The ideal soil for Cultivation is :

- (a) Loamy soil (b) Clayey soil
(c) Sandy soil (d) Silt soil

4. வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள் _____ ல் இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.

- (அ) ஆக்குத்திச வளர்ப்பு (ஆ) செல் மிதவை வளர்ப்பு
(இ) புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பு (ஈ) உறுப்பு வளர்ப்பு

Virus free plants are developed from :

- (a) Meristem culture (b) Cell suspension culture
(c) Protoplast culture (d) Organ culture

5. _____ “இந்திய பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை” என அழைக்கப்படுகிறார்.

- (அ) M.S. சுவாமிநாதன் (ஆ) P. மகேஸ்வரி
(இ) மெண்டல் (ஈ) நெல் ஜெயராமன்

_____ is called as “Father of Indian Green Revolution”.

- (a) M.S. Swaminathan (b) P. Maheswari
(c) Mendel (d) Nel Jayaraman

6. டெஃப்ரோசியா பெர்பியூரியா ஒரு _____.

- (அ) உயிரி களைக்கொல்லி (ஆ) உயிரி உரம்
(இ) தழை உரம் (ஈ) உயிரி பூச்சிக்கொல்லி

Tephrosia purpurea is a _____.

- (a) Bio-herbicide (b) Bio-fertilizer
(c) Green manure (d) Bio-pesticide

7. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது பெரு கேமிட்டகத் தாவரத்தைக் குறிக்கிறது ?

- (அ) சூல் திசு (ஆ) சூல்
(இ) கருவூண் திசு (ஈ) கருப்பை

Which of the following represent Megagametophyte ?

- (a) Nucellus (b) Ovule
(c) Endosperm (d) Embryo sac

8. மகுட கழலையை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா :

- (அ) எஸ்செரிச்சியா கோலை (ஆ) பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்
(இ) பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் (ஈ) அக்ரோ பாக்டீரியம் டியுமிபேசியன்ஸ்

The bacteria responsible for causing Crown Gall :

- (a) Escherichia coli (b) Bacillus subtilis
(c) Bacillus thuringiensis (d) Agrobacterium tumefaciens

பிரிவு - 2/SECTION - 2

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. ஸ்டோமியம் என்றால் என்ன ?

What is Stomium ?

10. இணை சேர்தலின் வகைகளைத் தருக.

Give the types of Synapsis.

11. மரபணு மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருட்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

Name the chemicals used in Gene Transfer.

12. PAR – என்றால் என்ன ?

What is PAR ?

13. முதல்நிலை அறிமுகப்படுத்துதலை இரண்டாம்நிலை அறிமுகப்படுத்துதலிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Differentiate Primary introduction from Secondary introduction.

14. கூட்டுப் பரிணாமம் என்றால் என்ன ?

What is Co-evolution ?

A

பிரிவு - 3/SECTION - 3

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **3x3=9**

Note : Answer **any three** of the following questions. Question No. **19** is **Compulsory**.

15. ஒட்டுதல் மற்றும் பதியமிடல் – வேறுபடுத்துக.

Differentiate Grafting and Layering.

16. மடியத்தின் முக்கியத்துவங்கள் எவையேனும் மூன்றினைப் பட்டியலிடுக.

List any three significance of ploidy.

17. வணிக வேளாண் காடு வளர்ப்பு மூலம் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களுக்கு நான்கு எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருக.

Give four examples for plants cultivated in commercial agroforestry.

18. ஸ்பைருலினா போன்ற நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பதற்கு எந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

What are the materials used to grow micro-organism like Spirulina ?

19. உயிரி கண்காணிப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Write short notes on Bio-monitoring.

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 4/SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer **all** the questions.

20. (அ) காற்று மகரந்தச் சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் பண்புகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) முழுமையற்ற ஓங்குத்தன்மையை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(a) Give the characteristic features of Anemophilous plants.

OR

(b) Explain the incomplete dominance with example.

21. (அ) வறண்ட நிலத் தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு தகவமைப்புகளை எழுதுக.

அல்லது

(ஆ) நீயறிந்த ஏதேனும் இரு தாவரங்களின் செயலாக்க மூலமருந்து மற்றும் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

(a) Enumerate the anatomical adaptations of Xerophytes.

OR

(b) Give an account of active principle and medicinal values of any two plants you have studied.